
Kontraktionszahl_2

Aufgabenstellung

Zeigen Sie, dass das Newton-Verfahren für

$$f(x) = x - \frac{2}{x}, \quad x \in X = [a, b] = [1, 2]$$

eine Kontraktion ist und bestimmen Sie eine obere Schranke für die Kontraktionszahl α .

Lösung

$$\Phi(X) \subset X$$

Für Φ erhalten wir wegen

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + \frac{2}{x^2} \\ \Phi(x) &= \frac{4x}{x^2 + 2} \end{aligned}$$

und somit

$$\begin{aligned} \Phi'(x) &= \frac{4(2 - x^2)}{x^4 + 4x^2 + 4} \\ \Phi''(x) &= \frac{8x(x^2 - 6)}{x^6 + 6x^4 + 12x^2 + 8} \end{aligned}$$

Wir bestimmen für Φ die Funktionswerte an allen Stellen x im Intervall $[a, b]$ mit $\Phi'(x) = 0$ sowie die Werte am Rand des Intervalls. Minimum und Maximum der Funktionswerte von Φ sind dann jeweils Minimum bzw. Maximum dieser Werte.

Wir erhalten für Φ die Werte

$$\left([\sqrt{2}], \left[\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right] \right)$$

und damit

$$\begin{aligned} \min_{x \in [a, b]} \Phi(x) &= \frac{4}{3} \\ \max_{x \in [a, b]} \Phi(x) &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

Kontraktionszahl α

Nach dem Mittelwertsatz gilt

$$|\Phi(y) - \Phi(x)| = |\Phi'(\xi)| |y - x|, \quad \xi \in \text{co}(x, y)$$

und somit

$$\alpha \leq \max_{\xi \in X} |\Phi'(\xi)|.$$

Wenn wir also das Betragsmaximum von Φ' über X bestimmen, erhalten wir (eine obere Schranke für) α .

Um das Betragsmaximum zu bestimmen, berechnen wir das Minimum bzw. Maximum von Φ' auf X . Dazu betrachten wir wieder die Extremwerte und die Werte am Rand

$$\Phi'(x) = \frac{4(2-x^2)}{x^4+4x^2+4}$$
$$\Phi''(x) = \frac{8x(x^2-6)}{x^6+6x^4+12x^2+8}$$

Wir erhalten für Φ' die Werte

$$\left(\left[\right], \left[\frac{4}{9}, -\frac{2}{9} \right] \right)$$

und damit

$$\min_{x \in [a,b]} \Phi'(x) = -\frac{2}{9}$$

$$\max_{x \in [a,b]} \Phi'(x) = \frac{4}{9}$$

und damit

$$\max_{x \in [a,b]} |\Phi'(x)| = \frac{4}{9}$$